

Question_2:

DS	Session	Arrays	Question Information	Level 1	Challenge 22
Problem Description: Ram has provide inputs two numbers 'p' and 'q' to Sakthi. He wants to creates a matrix of size p x q (p rows and q columns) in which every elements is either Y or O. The Ys and Os must be filled alternatively, the matrix should have outermost rectangle of Ys, then a rectangle of Os, then a rectangle of Ys, and so on.. Constraints: 1 <= p, q <= 1000 Input Format: Input lines must be how many rows and columns in that matrix, also values must be separate space. Output Format: Print the output in a separate lines.					

Logical Test Cases

Test Case 1	Test Case 2
INPUT (STDIN)	INPUT (STDIN)
6 7	5 8
EXPECTED OUTPUT	EXPECTED OUTPUT
Y Y Y Y Y Y Y Y 0 0 0 0 0 Y Y 0 Y Y Y 0 Y Y 0 Y Y Y 0 Y Y 0 0 0 0 0 Y Y Y Y Y Y Y Y	Y Y Y Y Y Y Y Y Y 0 0 0 0 0 0 Y Y 0 Y Y Y Y 0 Y Y 0 0 0 0 0 0 Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Mandatory Test Cases

Test Case 1
KEYWORD
while(top<=bottom && right>=left)

Complexity Test Cases

Test Case 1	Test Case 2	Test Case 3
CYCLOMATIC COMPLEXITY	TOKEN COUNT	NLOC
12	290	52

Code:

```
1  /*
2  Question_2:
3  Create a p x q matrix with alternate rectangular layers of Y and 0,
4  starting with Y at the outermost layer.
5  */
6
7  #include <iostream>
8  using namespace std;
9
10 int main()
11 {
12     int p, q;
13     cin >> p >> q;
14
15     char matrix[1000][1000];
16
17     int top = 0;
18     int bottom = p - 1;
19     int left = 0;
20     int right = q - 1;
21
22     char value = 'Y';
23
24     while(top<=bottom && right>=left)
25     {
26         for(int j = left; j <= right; j++)
27             matrix[top][j] = value;
28         for(int j = left; j <= right; j++)
29             matrix[bottom][j] = value;
30         for(int i = top; i <= bottom; i++)
31             matrix[i][left] = value;
```

```
32         for(int i = top; i <= bottom; i++)
33             matrix[i][right] = value;
34
35         top++;
36         bottom--;
37         left++;
38         right--;
39
40         if(value == 'Y')
41             value = '0';
42         else
43             value = 'Y';
44     }
45     for(int i = 0; i < p; i++)
46     {
47         for(int j = 0; j < q; j++)
48         {
49             cout << matrix[i][j];
50             if(j < q - 1)
51                 cout << " ";
52         }
53         cout << endl;
54     }
55     return 0;
56 }
```

Output:

Test Case_1:

```
6 7
Y Y Y Y Y Y Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y 0 Y Y Y 0 Y
Y 0 Y Y Y 0 Y
Y 0 0 0 0 0 Y
Y Y Y Y Y Y Y
PS C:\Users\Prabin Yadav
```

Test Case_2:

```
5 8
Y Y Y Y Y Y Y Y
Y 0 0 0 0 0 0 Y
Y 0 Y Y Y Y 0 Y
Y 0 0 0 0 0 0 Y
Y Y Y Y Y Y Y Y
PS C:\Users\Prabin Yadav
```